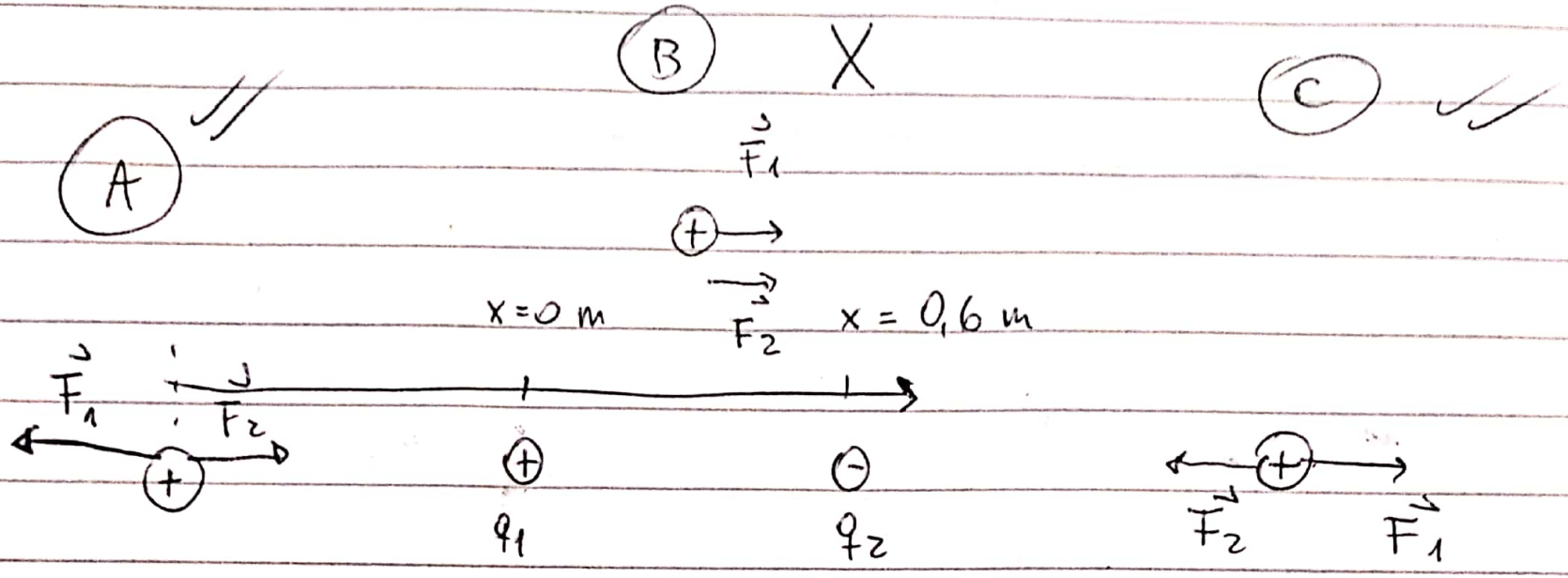
4-

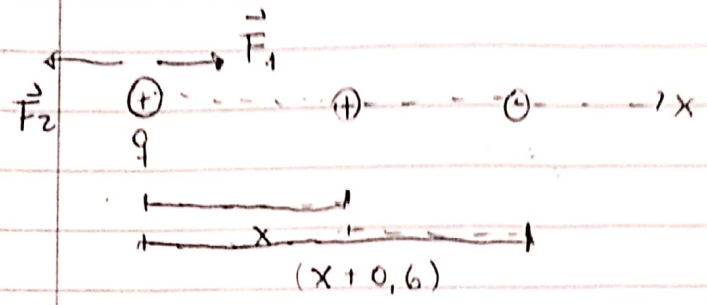


Sólo (A) y (B) pueden anular las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$. En (B) las fuerzas son paralelas.

En cualquier caso, tendremos que resolver una ec. de segundo grado.

Escaneado con CamScanner

En la situación (1):



$$\vec{F}_2 = 9\cdot 10^9 \frac{(3\cdot 10^{-6})(2,5\cdot 10^{-6})}{x^3} \times (-\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_2 = \frac{0,0675}{x^2}(-\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_1 = 9\cdot 10^9 \frac{(3\cdot 10^{-6})(3,5\cdot 10^{-6})}{(x+0,6)^3}(x+0,6)\,\hat{\imath}$$

$$= \frac{0,0945}{(x+0,6)^2}\,\hat{\imath}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \Rightarrow \underbrace{\left[\frac{0,0945}{(x+0,6)^2} - \frac{0,0675}{x^2}\right]}_{=0}\hat{\imath} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow$$

$$\frac{0,0945}{(x+0,6)^2} = \frac{0,0675}{x^2}$$

$$0,0945\,x^2 = 0,0675\,(x^2 + 1,2x + 0,36)$$

$$0,027\,x^2 - 0,081\,x - 0,0243 = 0$$

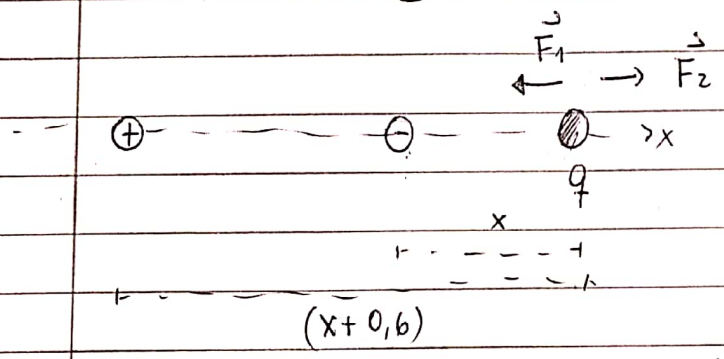
Escaneado con CamScanner

Sol: $x_1 = 3{,}275$ [m]

$x_2 = -0{,}275$ X

$\Rightarrow$ En el caso (A) $x = 3{,}275$ [m]

En la situación (C)



$$\vec{F}_1 = 9\cdot 10^9 \frac{(3\cdot 10^{-6})(3{,}5\cdot 10^{-6})}{x^3} x(-\hat{\imath})$$

$$= \frac{0{,}0945}{x^2}(-\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_2 = \frac{0{,}0675}{(x+0{,}6)^2}\hat{\imath}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \frac{0{,}0945}{x^2} = \frac{0{,}0675}{(x+0{,}6)^2}$$

$$0{,}0945(x^2+1{,}2x+0{,}36) = 0{,}0675x^2$$
$$0{,}027x^2 + 0{,}1134x + 0{,}0340 = 0$$

$x_1 = -3{,}875$
$x_2 = -0{,}325$ $\therefore$ No hay solución físicamente válida, ya que $x \geq 0$.

$\Rightarrow$ Sólo puede estar en (A)

Escaneado con CamScanner